

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = x^2$ và $(d) : y = -2x + 3$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy .
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 2 (1,5 điểm). Cho phương trình $x^2 - 2(m + 1)x + m^2 + 3 = 0$.

- a) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt.
b) Tìm m để: $x_1^2 + x_2^2 = 10$.

Bài 3 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Một chiếc lều cắm trại có dạng hình chóp tứ giác đều với cạnh đáy dài 2 m và chiều cao 1,8 m. Tính thể tích không khí bên trong chiếc lều.

Bài 4 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 120 m^2 . Nếu tăng chiều rộng thêm 2 m và giảm chiều dài đi 5 m thì diện tích không đổi. Tính kích thước ban đầu.

Bài 5 (4,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài (O) . Kẻ tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là tiếp điểm). Kẻ cát tuyến ADE (D nằm giữa A và E).

- a) Chứng minh: Tứ giác $ABOC$ nội tiếp và $OA \perp BC$.
b) Chứng minh: $AB^2 = AD \cdot AE$.
c) Gọi H là giao điểm của OA và BC . Chứng minh: $DHOE$ nội tiếp.

Bài 6 (0,5 điểm). Giải phương trình: $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$.

--- HẾT ---